

Geometrie — Clasa a V-a

Breviar Complet de Teorie, Formule și Unități de Măsură pentru EduQuest

1. Elemente Geometrice Fundamentale

Geometria se ocupă cu studiul proprietăților formelor și spațiului. Elementele de bază nu se definesc, ci se înțeleg intuitiv:

- **Punctul:** Nu are dimensiune (nici lungime, nici lățime, nici grosime). Se reprezintă printr-o înțepătură de creion sau o intersectare de linii și se notează cu litere mari ale alfabetului ($A, B, C, \dots$).
- **Dreapta:** Este o linie nelimitată la ambele capete, perfect dreaptă și fără grosime. Este formată dintr-o infinitate de puncte. Se notează cu o literă mică ($d, g, \dots$) sau prin două litere mari care reprezintă puncte de pe ea (AB).
- **Planul:** Este o suprafață perfect netedă și nelimitată în toate direcțiile. Se notează cu litere din alfabetul grecesc ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).

Poziții relative ale punctelor și dreptelor

- **Puncte coliniare:** Trei sau mai multe puncte care se află pe aceeași dreaptă.
- **Puncte necoliniare:** Puncte care nu se află pe aceeași dreaptă.
- **Drepte concurente:** Două drepte care se intersectează într-un singur punct ($d_1 \cap d_2 = \{O\}$).
- **Drepte paralele:** Două drepte din același plan care nu au niciun punct comun, oricât de mult le-am prelungi ($d_1 \parallel d_2$).
- **Drepte identice (coincidente):** Două drepte care au toate punctele comune.

2. Segmentul de Dreaptă și Semidreapta

Semidreapta

O dreaptă limitată la un singur capăt se numește **semidreaptă**. Capătul fix se numește **origine**. Se notează sub forma OA sau $(OA$, unde O este originea.

Segmentul

Porțiunea dintr-o dreaptă cuprinsă între două puncte fixe se numește **segment de dreaptă**. Cele două puncte se numesc **capetele segmentului**. Notare: AB .

Proprietăți ale Segmentului:

- **Lungimea unui segment:** Distanța dintre capetele sale. Două segmente cu lungimi egale se numesc **segmente congruente** ($[AB] \equiv [CD]$).
- **Mijlocul unui segment:** Punctul unic din interiorul segmentului care împarte segmentul în două segmente egale. Dacă M este mijlocul lui $[AB]$, atunci $AM = MB = AB / 2$.

3. Unghiuri

Unghiul este figura geometrică formată din două semidrepte care au aceeași origine. Cele două semidrepte se numesc **laturile unghiului**, iar originea comună se numește **vârful unghiului**. Notare: $\angle AOB$.

Unitatea de măsură pentru unghiuri este **gradul sexagesimal** ($^\circ$).

Clasificarea unghiurilor în funcție de măsură:

Tip Unghi	Măsură	Proprietate vizuală
Unghi Nul	0°	Laturile coincid (sunt suprapuse).
Unghi Ascuțit	Între 0° și 90°	Este mai închis decât un unghi drept.
Unghi Drept	Exact 90°	Laturile sunt perpendiculare.
Unghi Obtuz	Între 90° și 180°	Este mai deschis decât un unghi drept.
Unghi Alungit	Exact 180°	Laturile sunt în prelungire (formează o dreaptă).

4. Unități de Măsură

Pentru a transforma dintr-o unitate în alta, folosim scara unităților (înmulțim sau împărțim cu puteri ale lui 10, 100 sau 1000).

A. Unități de lungime

Unitatea principală este **metrul (m)**.

- Multiplii: dam , hm , km
- Submultiplii: dm , cm , mm

B. Unități de arie

Unitatea principală este **metrul pătrat (m^2)**. Se folosesc și **arul** ($1 ar = 100 m^2$) și **hectarul** ($1 ha = 10.000 m^2$).

C. Unități de volum

Unitatea principală este **metrul cub (m^3)**. Pentru lichide se folosește **litru (l)**, unde $1\ l = 1\ dm^3$.

5. Perimetre și Aii Simple

Perimetrul (P) reprezintă suma lungimilor tuturor laturilor.

Aria (A) reprezintă măsura suprafeței din interiorul figurii.

Pătratul

Dacă latura pătratului este l :

- Perimetrul: $P = 4 \times l$
- Aria: $A = l \times l = l^2$

Dreptunghiul

Dacă lungimea este L și lățimea este l :

- Perimetrul: $P = 2 \times (L + l)$
- Aria: $A = L \times l$